Capitolul 5

TEORIA PRODUCŢIEI

Pentru a avea la dispoziţie obiectul consumului, trebuie să existe producţia. Posibilităţile acesteia depind atât de cantitatea şi structura factorilor de producţie, cât şi de nivelul productivităţii acestora. Corelaţiile dintre cantităţile utilizate din diferiţi factori de producţie şi cantitatea de bunuri care poate fi obţinută sunt studiate de teoria producţiei. Din considerentele de mai sus, în acest capitol se examinează: factorii care influenţează volumul producţiei; indicatorii de apreciere a activităţii productive a firmei, dinamica şi interdependenţa lor; combinarea factorilor de producţie pe termen scurt şi pe termen lung şi influenţa duratei de timp asupra deciziilor întreprinzătorului etc.

Materialul prezentat le va permite producătorilor să găsească modalităţile de creştere a eficienţei combinării factorilor de producţie, soluţiile de atenuare a acţiunii legii raritătii, precum şi să adopte cele mai avantajoase decizii economice în vederea atingerii scopului de maximizare a profitului.

NOŢIUNI-CHEIE

Producţie (production)
Factori de producţie (factors of production)
Muncă (labor)
Capital (capital)
Natură (nature)
Capital fix (fixed capital)
Amortizare (depreciation)
Capital circulant (circulating capital)
Neofactori (a new factor)
Funcţie de producţie (production functions)
Produs total (total product)
Produs marginal (marginal product)
Produs mediu (average product)
Perioadă scurtă (short - run)
Perioadă lungă (long - run)
Legea productivităţii marginale descrescânde (Law concerning the marginal productivity decreasing)
Zone de producţie (production areas)
Combinarea factorilor de producţie (combination of production factors)
Izocuantă (isoquant)
Rata marginală de substituţie tehnologică (marginal rate of technological substitution)
Randamente factoriale (factorial efficiency)
Randamente de scară (efficiency of scale)
Economii la scară (economies of scale)

5.1. Producţia, factorii de producţie şi funcţiile de producţie

Noţiunea de producţie Obiectivul principal care justifică crearea şi funcţionarea firmelor, fie ele private sau publice, mici sau mari, îl constituie producţia. În literatura economică de profil conceptul de *producţie* este utilizat având două sensuri diferite: de proces şi de rezultat al unui proces.

> ***Producţia**, ca proces, reprezintă ansamblul de operaţii sau activităţi de utilizare şi transformare – prin intermediul forţei de muncă şi mijloacelor de muncă – a bunurilor existente în alte bunuri economice.*

Subiecţii economici care organizează şi realizează procesele de producţie, în scopul obţinerii profitului şi satisfacerii anumitor nevoi ale consumatorilor, sunt numiţi, firme.

De menţionat că bunurile care sunt supuse transformărilor pot fi *rezultat al unor procese de producţie din cadrul altor firme* sau *pot proveni direct din natură în stare brută*. Bunurile şi serviciile de primul tip sunt *factori derivaţi* pentru firmele care le utilizează, iar bunurile şi serviciile de tipul al doilea sunt *factori primari*.

Toate „intrările" de bunuri utilizate în procesul de producție, fie factori primari, fie factori derivați, poartă denumirea de factori de producție. *Factorii de producție* cuprind elementele de „intrare" numite și inputuri (materii prime, materiale, semifabricate, utilaje, echipamente, forță de muncă, progresul tehnic, resurse informaționale, management etc.). Acestea sunt combinate în anumite proporții, conform tehnologiilor prestabilite, în procesul de producție pentru a contribui la obținerea producției (bunuri și servicii), care reprezintă „ieșirile" sau outputurile unei firme. Schema generală a oricărui proces de producție poate fi reprezentată ca în figura 5.1:

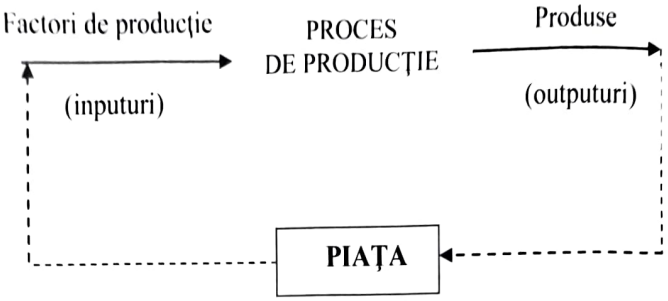


Figura 5.1. **Procesul de producție**

***Producția**, ca rezultat al unui proces, desemnează totalitatea bunurilor rezultate în urma desfășurării proceselor de producție și care sunt destinate consumului productiv sau neproductiv.*

Știința economică operează cu ambele sensuri ale noțiunii de producție, fiind preocupată de găsirea soluțiilor atât de minimizare a consumurilor de resurse cu care se obține o anumită producție, cât și de maximizare a profitului întreprinzătorului, precum și a utilității consumatorilor care beneficiază de producția obținută.

Sistemul factorilor de producție

Producerea bunurilor presupune folosirea, în activitatea economică, a factorilor de producție. Noțiunea în cauză a fost introdusă în teoria economică de către reprezentatul școlii clasice Jean-Baptiste Say.

***Factorii de producție** reprezintă totalitatea elementelor (inputurilor) utilizate în procesul de producție, care contribuie la obținerea bunurilor economice (outputurilor) oferite de firme.*

Factorii de producție se clasifică în două mari categorii:

1) *factori tradiționali*, cum ar fi: munca, natura (pământul) și capitalul;
2) *neofactori*, cum ar fi: abilitatea întreprinzătorului, tehnologiile de fabricație, informațiile etc.

De menționat că munca și natura sunt denumiți factori primari, originari sau primordiali, întrucât reprezintă punctul de plecare al oricărei activități economice. Aceștia au fost predominanți la prima etapă de dezvoltare a civilizației umane – civilizația producției agricole. Treptat, însă, s-a impus factorul capital, considerat factor derivat, care începând cu jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea, devine un factor decisiv pentru creșterea producției. Ulterior, datorită progresului tehnic, procesului de amplificare și diversificare a factorilor de producție, a crescut rolul neofactorilor.

***Factorul muncă** reprezintă totalitatea resurselor umane (fizice şi intelectuale) utilizate efectiv în producţia de bunuri economice.*

Munca este un factor determinant şi activ al producţiei, care antrenează ceilalţi factori în vederea obţinerii de bunuri, fiind indispensabilă tuturor genurilor de activitate economică.

Resursele umane joacă un rol decisiv în cadrul firmei, punând în acţiune toate mijloacele de care aceasta dispune: financiare, tehnice, comerciale. Succesul unei firme, gradul ei de competitivitate sunt determinate, într-o proporţie însemnată, de *calitatea forţei de muncă*, aceasta aflându-se în strânsă corelaţie atât cu nivelul de instruire profesională şi cultură generală, cât şi cu nivelul de dezvoltare economică a ţării. Între calitatea factorului uman şi nivelul de dezvoltare a societăţii există permanent o relaţie de interdependenţă, de intercondiţionare. Perfecţionarea pregătirii profesionale, realizată prin sistemul de învăţământ, reciclare etc., îşi are impactul asupra productivităţii, precum şi asupra eficienţei utilizării forţei de muncă.

Prin intermediul muncii sunt antrenaţi, combinaţi şi utilizaţi ceilalţi factori de producţie. Oamenii, cu aptitudinile şi deprinderile lor, cu experienţa şi cunoştinţele dobândite, sunt producătorii celei mai mari părţi a avuţiei naţionale.

***Factorul natură**, sau factorul natural al producţiei, cuprinde toate resursele naturale care există la un moment dat şi care pot fi utilizate la producerea bunurilor economice.*

Fiind un factor primar, natura constituie forţa motrice necesară pentru dezvoltarea producţiei de bunuri. Nu fără temei, unul dintre exponenţii economiei clasice engleze, W. Petty, menţiona că natura este mama oricărei bogăţii, iar munca este tatăl ei. Ca urmare, activitatea economica umană este strict legată de mediul natural, de condiţiile naturale înconjurătoare.

În cadrul elementelor naturale, locul principal îl deţine *pământul*. El asigură spaţiul de desfăşurare a întregii activităţi economice. Pământul constituie baza producţiei agricole şi alimentare, principalul rezervor de materii prime de importanţă vitală pentru existenţa societăţii, suportul şi mediul de viaţă, baza existenţei şi suveranităţii economiei naţionale. Toate aceste însuşiri nu pot fi înlocuite de nici un alt factor de producţie.

Deopotrivă cu pământul, factorul natură cuprinde şi *resursele de apă*. Acestea îndeplinesc o serie de funcţii vitale atât pentru viaţa biologică, cât şi pentru cea economică şi socială.

Factorul natură include şi *resursele minerale* (cărbune, ţiţei, gaz metan etc.) ale ţării. Ele formează baza de materii prime şi de energie necesară pentru desfăşurarea întregii activităţi economice.

***Factorul capital** reprezintă ansamblul bunurilor sau mijloacelor de productie care se folosesc în activitatea economică pentru producerea altor bunuri destinate vânzării.*

Este vorba despre echipamente, utilaje, vehicule, materii prime, materiale, semifabricate, combustibil, clădiri etc., care, în combinare cu alţi factori de producţie, condiţionează producerea noilor bunuri solicitate de cumpărători şi care, prin vânzarea lor, aduc profit. Capitalul are un rol esenţial în orice activitate economică. El este o componentă de bază a avuţiei oricărui subiect economic şi a avuţiei naţionale.

Capitalul, ca factor de producţie, mai este denumit *capital real* şi nu trebuie confundat cu capitalul monetar sau financiar.

În funcție de comportamentul în procesul de producție și modul în care se consumă în acest proces, capitalul real cuprinde două componente: capitalul fix și capitalul circulant.

Capitalul fix participă la mai multe cicluri (acte) de producție, se consumă treptat și se înlocuiește după mai mulți ani de utilizare.

Capitalul fix este format dintr-o multitudine de elemente. El include atât *bunurile pasive*, care asigură doar cadrul de realizare a producției (clădiri, construcții etc.), cât și *bunurile active*, care participă direct la producerea bunurilor (mașini, utilaje și instalații de lucru, echipamente etc.), structura sa fiind influențată de următorii factori: specificul activităților desfășurate; dimensiunea activității; modul de organizare a activităților; nivelul de eficiență cu care sunt folosite componentele sale.

Elementele capitalului fix au o importanță deosebită pentru desfășurarea procesului de producție, reprezentând o resursă de bază. În cadrul acestui proces capitalul fix se *uzează*, adică se înregistrează o diminuare treptată a calităților lui tehnice și economice. *Uzura capitalului fix* se prezintă sub două forme: *uzura fizică* (prin care se înțelege pierderea treptată a proprietăților tehnice de exploatare a mașinilor, echipamentelor, instalațiilor ca urmare a folosirii lor în activitatea economică și a acțiunii factorilor naturali) și *uzura morală* (care constă în deprecierea proprietăților tehnice de exploatare, determinată de progresul tehnic, respectiv de apariția unor mașini, utilaje, instalații etc. noi, cu performanțe superioare celor aflate în funcțiune).

Uzura fizică, precum și uzura morală, se reflectă în deprecierea capitalului fix. Expresia bănească a părții din capitalul fix corespunzătoare uzurii sale, fizice și morale, care se transmite asupra noilor produse se numește *amortizare*. Aceasta se include în costul de producție și se recuperează prin vânzarea bunurilor.

Capitalul circulant cuprinde bunurile care participă la un singur ciclu de fabricație, în cadrul căruia se consumă integral și se înlocuiește după fiecare ciclu de producție. El se constituie din: materii prime și materiale, combustibil, energie, apă, semifabricate destinate producției etc.

Formarea capitalului real are loc prin *investiții de capital*. Acestea reprezintă cheltuieli bănești efectuate atât pentru crearea de noi capitaluri fixe, pentru înnoirea, lărgirea și modernizarea celor existente, cât și pentru sporirea stocurilor de producție.

După cum am menționat mai sus, în mod generic, prin factori de producție se înțelege totalitatea elementelor (inputurilor) care participă la producerea bunurilor economice. Este vorba de resursele naturale, umane și financiare folosite în activitatea economică. Actualmente, când se accentuează decalajul dintre nevoile umane și resursele primare, tendința de epuizare a unor resurse neregenerabile, scumpirea unor materii prime și a energiei, în literatura economică de profil se utilizează termenul de neofactori de producție, ca o categorie distinctă față de cea a factorilor tradiționali.

Neofactorii cuprind o serie de factori de producție care acționează prin intermediul și împreună cu factorii tradiționali, potențându-i și îmbunătățindu-le substanțial performanțele. Ei asigură procesului productiv performanțe tehnice și calitative superioare. În această categorie se includ: progresul tehnico-științific, tehnologiile noi, informațiile, abilitatea întreprinzătorului etc.

Progresul tehnico-științific se referă la activitatea de cercetare și proiectare care conduce la modernizarea mijloacelor de muncă, la implementarea în procesul de producție a noilor tehnologii. El exercită o influență benefică asupra tuturor celorlalți factori de producție. Progresul tehnico-științific necesită capital, formarea de cercetători și întreprinzători de înaltă calificare.

Tehnologiile noi reprezintă procedeele inovatoare de combinare şi transformare a factorilor de producţie tradiţionali, prin aplicarea unor reguli riguros definite. Ele presupun un consum redus de resurse neregenerabile şi protejarea mediului ambiant.

Informaţiile sunt un factor important al activităţii economice şi al procesului de producţie, care serveşte la reglarea procesului de producţie şi la luarea deciziilor în cadrul acestora. Prin informaţie se înţelege o comunicare cu caracter de noutate, care este utilă pentru subiecţii receptori. Nu întâmplător se spune că „cine deţine informaţia deţine puterea".

Abilitatea întreprinzătorului este considerată un factor distinct în sporirea eficienţei combinării şi utilizării factorilor de producţie. Aceasta se manifestă în capacitatea întreprinzătorului de a se adapta rapid şi eficient la condiţiile pieţei, ca urmare a pregătirii, iscusinţei şi dibăciei lui. Prin abilitatea sa, el va combina factorii de producţie în aşa mod încât să i-a în consideraţie exigenţele pieţei şi să obţină un profit maxim. Întreprinzătorul decide ce bunuri să producă şi are iniţiativa în combinarea resurselor naturale, de muncă şi de capital în procesul de producţie.

Factorii de producţie formează un sistem, ale cărui elemente se află în interdependenţă, iar acţiunea lor determină particularităţile activităţilor economice şi dimensionează aspectele ei cantitative, structurale şi calitative.

Combinarea factorilor de producţie

Deoarece factorii de producţie sunt *limitaţi* din punct de vedere cantitativ şi calitativ, întreprinzătorii, pentru a produce bunuri sau a presta servicii şi a obţine, totodată, un profit maximal, se confruntă cu problema combinării lor raţionale.

Combinarea factorilor de producţie reprezintă o operaţiune tehnico-economică de unire a factorilor de producţie care se realizează în orice activitate economică. Ea depinde de natura activităţii desfăşurate, de condiţiile tehnice de producţie, de nevoile de bunuri şi servicii în domeniul respectiv, de abilitatea întreprinzătorului, de managementul şi marketingul activităţii etc.

Combinarea factorilor de producţie este posibilă ca urmare a proprietăţilor factorilor de producţie şi a manifestării concomitente a lor.

Divizibilitatea este proprietatea factorilor de a se împărţi în unităţi simple şi subunităţi omogene, fără ca aceasta să le afecteze calitatea. De exemplu, factorul munca poate fi divizat în unităţi de timp, iar factorul natural – în unităţi de suprafaţă, în funcţie de specificul procesului de producţie.

Adaptabilitatea reprezintă capacitatea de asociere a unei unităţi dintr-un factor cu unităţi dintr-un alt factor de producţie.

Complementaritatea este procesul prin care se stabilesc raporturi cantitative între factorii care participă la producerea de bunuri economice. De exemplu, raportul dintre numărul de computere dintr-o unitate şi numărul de lucrători.

Substituibilitatea reprezintă procesul de înlocuire a unei cantităţi dintr-un factor de producţie cu o cantitate din alt factor de producţie, de exemplu, al factorului muncă cu capitalul sau invers, în condiţiile menţinerii constante a volumului producţiei.

La combinarea optimă a factorilor utilizaţi, firma trebuie să ţină cont de durata perioadei de timp în care urmează a se realiza decizia aleasă. În acest context, există două perioade abstracte, care nu pot fi prezentate calendaristic:

• **Perioada scurtă** – este perioada în care cel puţin un factor de producţie nu se modifică, este constant. Factorii care nu pot fi modificaţi, cum ar fi, de exemplu, clădirile, echipamentele, instalaţiile, tehnologiile etc., au un caracter fix. De menţionat că nici un factor nu este absolut

fix, însă atunci când modificările sunt nesemnificative şi costurile aferente acestor modificări sunt mici, ei sunt consideraţi fieşi.

Astfel, sporirea producţiei pe un interval de timp scurt poate fi obţinută prin mărirea timpului de lucru, a cantităţii de materii prime, materiale, combustibil, energie electrică, precum şi a unor categorii de personal – totalitatea acestor resurse alcătuiesc factorul variabil de producţie. Prin urmare, într-o perioadă scurtă, firma poate fabrica diferite volume de producţie prin utilizarea în anumite combinaţii a unui factor variabil cu un factor fix. În general, factori fieşi sunt consideraţi elementele capitalului fix şi pământul, în timp ce capitalul circulant şi munca sunt consideraţi factori variabili.

• **Perioada lungă** – este perioada în care toţi factorii de producţie sunt variabili, creşterea producţiei putându-se realiza pe cale extensivă şi/sau pe cale intensivă.

Calea extensivă de creştere a producţiei presupune creşterea volumului factorilor de producţie utilizaţi, iar *calea intensivă* presupune creşterea randamentului (productivităţii) utilizării factorilor de producţie.

Este evident că la combinarea factorilor de producţie, efectuată de întreprinzător, scopul urmărit este eficienţa, exprimată în costuri minime, maximum de producţie şi de profit.

Esenţa şi tipologia funcţiilor de producţie

Funcţiile de producţie descriu corelaţiile dintre inputurile şi outputurile unei firme. Aceasta indică faptul că outputul poate fi obţinut din diferite cantităţi şi combinaţii de factori input.

> ***Funcţia de producţie*** *determină cantitatea maximă de bunuri care poate fi produsă cu un volum dat de factori, într-o perioadă de timp, în condiţiile tehnologiei disponibile şi a dotărilor existente.*

Ea ţine cont de cantitatea şi calitatea factorilor de producţie, precum şi de intensitatea utilizării acestora. Fiecare proces de producţie este caracterizat de o anumită combinare a factorilor necesari pentru obţinerea unei cantităţi determinate de producţie.

Expresia generală a funcţiei de producţie este:

$$Q = f(a, b, c \ldots) \tag{5.1}$$

unde Q – producţia sau outputul; f – funcţia de producţie; $a, b, c\ldots$ – factorii de producţie utilizaţi, inputul (cum ar fi capital, muncă, materii prime, teren, tehnologie sau management).

Cel mai simplu model de comportament al producătorului reprezintă funcţia de producţie ca o relaţie între doi factori de producţie:

$$Q = f(L, K) \tag{5.2}$$

unde L – cantitatea utilizată a factorului muncă; K – cantitatea utilizată a factorului capital.

Această funcţie caracterizează dependenţa dintre cantitatea maximal posibilă a producţiei (Q) şi cantitatea factorilor utilizaţi - muncă şi capital.

Teoria şi practica economică operează cu mai multe tipuri de funcţii de producţie, adecvate anumitor produse, firme sau ramuri ale economiei. În analiza comportamentului producătorului cele mai întâlnite sunt funcţiile tip Cobb-Douglas, Walras-Leontief şi cea liniară.

a) Funcţiile de producţie Cobb-Douglas

Funcţiile de acest tip se bazează pe substituibilitatea parţială a factorilor în procesul de producţie. Funcţia de producţie Cobb-Douglas (denumită după numele statisticienilor C.W. Cobb

și P. H. Douglas, care în anul 1928 au testat această funcție) se bazează pe doi factori de producție fundamentali – munca și capitalul, având forma:

$$Q = A \times L^{\alpha} \times K^{\beta}, \tag{5.3}$$

unde Q – volumul producției; A – parametru pozitiv de eficiență; L – cantitatea de muncă, exprimată în om-ore (având calitatea de factor variabil); K – cantitatea de capital, exprimată sub forma unui indice care desemnează întregul echipament de care dispune o firmă (având calitatea de factor fix pe termen scurt și variabil pe termen lung); α și β – coeficienți de elasticitate a producției în raport cu fiecare din factorii de producție utilizați, $\alpha, \beta \geq 0$.

Astfel, coeficientul α măsoară creșterea procentuală a cantității de producție (Q) rezultată din creșterea cu 1% a cantității de muncă, K fiind considerat constant. Similar, coeficientul β măsoară creșterea procentuală a cantității de producție (Q) rezultată din creșterea cu 1% a cantității de capital, L fiind considerat constant.

Aceste funcții de producție se caracterizează prin faptul că dau posibilitatea substituției factorilor, permit obținerea aceluiași volum de producție, fie cu capital fix mai mult, fie cu un număr de lucrători mai mare.

Avantajul acestui tip de funcții față de cele liniare constă în faptul că, dacă în cazul funcțiilor liniare, anularea valorii unui factor lasă pozitivă valoarea producției (dând impresia că producția se poate desfășura și în lipsa unui factor, cum ar fi munca sau capitalul), în cazul funcțiilor Cobb – Douglas, dacă L = 0 sau K = 0, valoarea producției automat devine nulă (ceea ce corespunde realității).

Această funcție este omogenă, dat fiind faptul că:

$$A(mL^{\alpha})(mK^{\beta}) = m^{\alpha+\beta}(A \times L^{\alpha} \times K^{\beta}), \tag{5.4}$$

în care m este o constantă.

b) Funcția de producție tip Walras-Leontieff

Această funcție ilustrează complementaritatea dintre factorii de producție utilizați, într-o anumită proporție, foarte bine definită, care trebuie să existe între ei. Să presupunem că producerea a Q unități de bun presupune utilizarea a aQ unități de muncă și bQ unități de capital. În condițiile în care firma dispune de L unități de muncă și K unități de capital, ea va putea să producă L/a unități de bun, atunci când folosește întreaga cantitate de muncă, sau K/b, atunci când utilizează întreaga cantitate de capital.

Producția maximă pe care firma o poate produce va fi, deci, minimul dintre cele două cantități utilizate de factori:

$$Q = f(L,K) = \min\left(\frac{L}{a}, \frac{K}{b}\right), \tag{5.5}$$

în care a, b – parametri care exprimă consumul de muncă și, respectiv de capital pe unitate de bun.

Factorii de producție fiind complementari, creșterea cantității unuia dintre ei nu va compensa reducerea cantității celuilalt.

Această funcție de producție cu factori complementari corespunde unor randamente de scară constante, gradul de omogenitate fiind 1:

$$\min\left(\frac{mL}{a}, \frac{mK}{b}\right) = m_{\min}\left(\frac{L}{a}, \frac{K}{b}\right), \tag{5.6}$$

în care m – este o constantă.

c) Funcția de producție liniară

Această funcție de producție ilustrează situația în care factorii de producție sunt perfect substituibili, având forma:

$$Q = f(L, K) = aL + bK, \tag{5.7}$$

în care $a, b > 0$.

Astfel, un volum dat al producției se poate obține utilizând fie numai primul factor, fie numai al doilea, fie o infinitate de combinații ale acestora. Producția monofactorială are însă o foarte redusă aplicabilitate practică, ea prezentând interes doar ca model teoretic. Această funcție este omogenă de grad 1, cu randamente de scară constante, după cum se constată:

$$f(mL, mK) = a(mL) + b(mK) = m(aL + bK) = mf(L, K). \tag{5.8}$$

5.2. Productivitatea factorilor de producție în perioadă scurtă

Indicatorii microeconomici ai producției

În scopul maximizării profitului, întreprinzătorii trebuie să aleagă varianta optimă de combinare a factorilor de producție care să le asigure obținerea unui volum maxim al producției. Combinarea factorilor de producție se poate realiza în diferite moduri, și anume: prin combinarea unui factor fix cu altul variabil (proces de producție cu un singur factor variabil) și prin combinarea a doi factori variabili (proces de producție cu doi factori variabili).

În continuare vom analiza posibilitățile de organizare a producției în *perioadă scurtă,* în cadrul căreia cantitățile utilizate ale unor factori nu se modifică (de regulă, capitalul (K) se consideră factor fix, iar munca (L) - factor variabil). În astfel de condiții, firma poate spori producția prin creșterea cantitativă a factorului variabil. Astfel, creșterea producției în perioadă scurtă se poate obține prin majorarea timpului de lucru sau a cantității de materii prime, în condițiile utilizării aceloraşi clădiri și echipamente.

Pentru a decide ce cantitate a factorului variabil să utilizeze și ce volum să producă, producătorul trebuie să cunoască cum se modifică volumul producției în funcție de cantitatea consumată a factorului variabil.

Contribuția factorului variabil în procesul de producție poate fi evaluată cu ajutorul indicatorilor microeconomici: *produsul total, produsul mediu* și *produsul marginal*, denumiți în unele lucrări de specialitate *productivitate totală, productivitate medie* și *productivitate marginală.*

Indicatorii nominalizați exprimă eficiența cu care sunt utilizați factorii de producție și au următoarea semnificație:

- **produsul total** al factorului de producție (Q sau TP) - reprezintă cantitatea totală de produse obținută ca rezultat al utilizării acelui factor, în condițiile în care cantitățile tuturor celorlalți factori de producție sunt menținute constante;
- **produsul mediu** al factorului de producție (AP) – se determină ca raportul dintre volumul producției și cantitatea utilizată din factorul respectiv, reflectând, deci, câte unități (fizice sau valorice) de producție (efect util) revin la o unitate (fizică sau valorică) de factor utilizat (efort). De exemplu, dacă producția este o funcție de factorul muncă (L), produsul mediu al factorului muncă se calculează prin relația:

$$AP_L = Q / L, \tag{5.9}$$

unde AP_L – produsul mediu al muncii; Q – produsul total; L – cantitatea utilizată a factorului muncă.

- **produsul marginal** al factorului de producţie (MP) - reprezintă sporul de producţie obţinut ca rezultat al creşterii cu o unitate a factorului respectiv, ceilalţi factori de producţie rămânând constanţi. Deci, acesta ne arată ce producţie suplimentară se obţine atunci când cantitatea (sau valoarea) factorului se măreşte cu o unitate. El se determină prin raportarea modificării produsului total la modificarea cantităţii factorului utilizat:

$$MP_L = \Delta Q / \Delta L = \partial Q / \partial L, \qquad (5.10)$$

unde MP_L – produsul marginal al muncii; ΔQ – modificarea produsului total; ΔL – modificarea factorului muncă; $\partial Q / \partial L$ – derivata parţială a funcţiei de producţie în raport cu factorul muncă.

În tabelul 5.1 şi figura 5.2 este prezentată evoluţia produsului total, produsului mediu şi produsului marginal, în condiţiile combinării factorului variabil (munca) cu cel fix (capitalul).

Tabelul 5.1

Corelaţiile dintre produsul total, produsul mediu şi produsul marginal

Munca (L), (numărul de muncitori)	Capitalul (K), (unităţi)	Produsul total (Q)	Produsul mediu al muncii ($AP = Q/L$)	Produsul marginal al muncii ($MP_L = \Delta Q/\Delta L$)
0	10	0	-	-
1	10	10	10	10
2	10	30	15	20
3	10	60	20	30
4	10	80	20	20
5	10	95	19	15
6	10	108	18	13
7	10	112	16	4
8	10	112	14	0
9	10	108	12	-4
10	10	100	10	-8

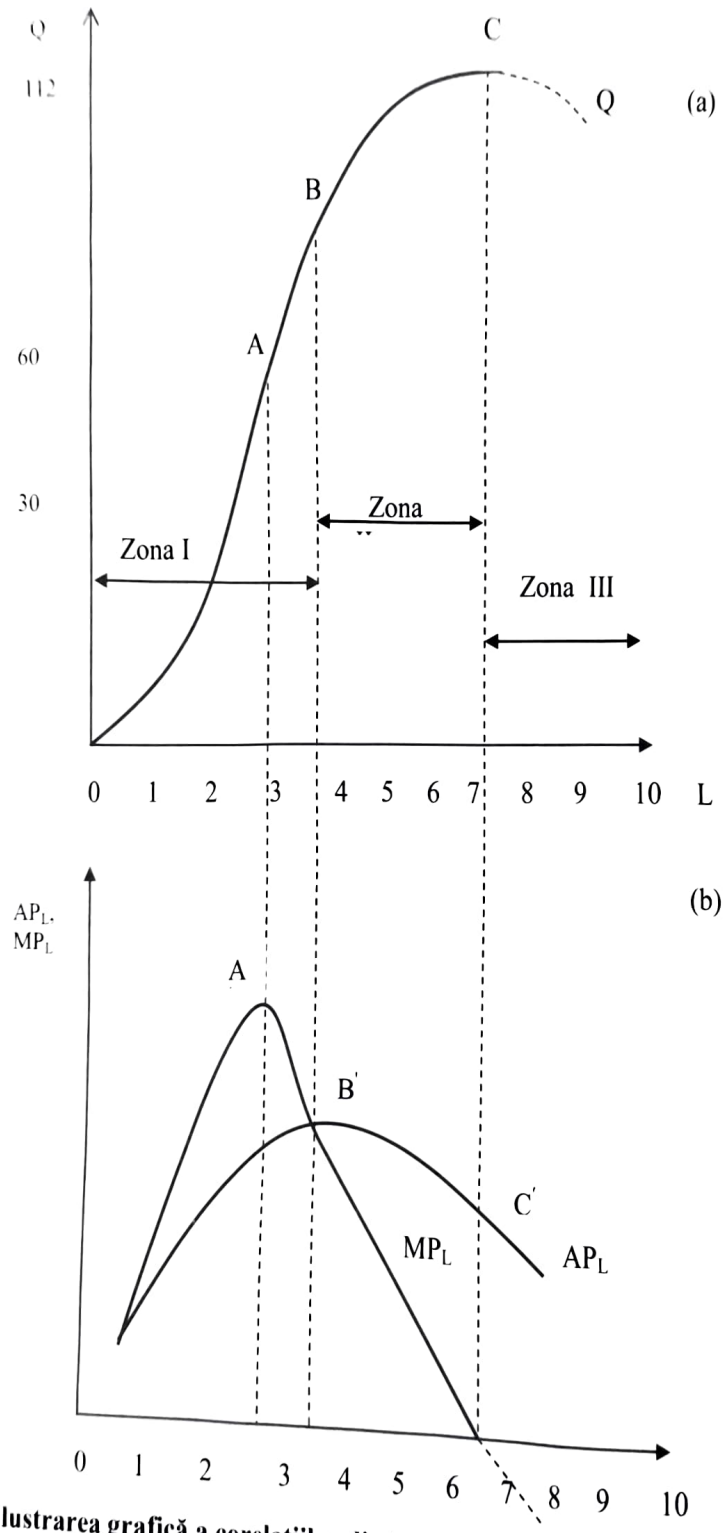


Figura 5.2. **Ilustrarea grafică a corelațiilor dintre produsul total, produsul mediu și produsul marginal**

Tabelul 5.1 prezintă, pe baza unor date ipotetice, procesul de producţie a unui bun. Să presupunem că firma dispune de utilaje, a căror cantitate constituie 10 unităţi şi nu poate fi modificată într-un interval de timp scurt. Astfel, producţia obţinută cu cantitatea dată de capital va depinde de cantitatea utilizată a factorului muncă, care variază între 0 şi 10 muncitori.

Evident, firma nu poate activa la un consum de $L = 0$. Ca urmare, şi volumul producţiei va fi egal cu zero. Odată cu creşterea numărului de muncitori până la 8, producţia va creşte şi va atinge nivelul maxim de 112 unităţi. Ulterior, volumul producţiei va înregistra o reducere. Porţiunea corespunzătoare curbei produsului total este punctată (figura 5.2a), şi semnifică faptul că la un consum de muncă mai mare de 8 muncitori, producţia este tehnologic ineficientă. Din aceste considerente ea nu se descrie prin funcţia de producţie iniţială.

Figura 5.2 ilustrează grafic corelaţiile dintre produsul total, produsul mediu şi produsul marginal. După cum se observă, produsul total creşte continuu până la angajarea a 8 muncitori, în ritmuri diferite (mai întâi crescător, apoi descrescător), după care începe să scadă. Curba MP_L intersectează axa absciselor în punctul în care produsul total înregistrează valoare maximă. Evoluţiile produsului mediu şi produsului marginal sunt prezentate în figura 5.2b): produsul marginal creşte pe intervalul în care producţia totală creşte în ritm crescător (1 – 3 muncitori), atinge maximul la nivelul de 3 muncitori, după care scade la 8 muncitori. Produsul mediu creşte pe intervalul 1 – 4 muncitori, unde atinge nivelul maxim, apoi scade. Curba AP_L intersectează curba MP_L în punctul ei maxim (4 muncitori), după care începe să scadă, fiind superioară curbei MP_L.

Din figura 5.2 rezultă următoarele concluzii:

- dacă $MP_L > AP_L$, produsul mediu creşte (pe intervalul 1 – 4 muncitori);
- dacă $MP_L < AP_L$, produsul mediu se reduce (pe intervalul 4 – 10 muncitori);
- dacă $MP_L = AP_L$, produsul mediu atinge nivelul maxim (corespunzător punctului B – 4 muncitori).

Legea productivităţii marginale descrescânde şi zonele de producţie

Tendinţa de reducere a produsului marginal al muncii (sau al oricărui alt factor), prezentă în majoritatea proceselor de producţie, este expresia ***legii productivităţii marginale descrescânde***, care exprimă corelaţiile dintre cantitatea factorului variabil utilizat şi producţia realizată.

> ***Legea productivităţii marginale descrescânde*** *stipulează că, dacă o producţie este obţinută prin utilizarea a doi sau mai mulţi factori de producţie şi dacă se adăugă succesiv unităţi suplimentare ale factorului variabil (ceilalţi factori rămânând neschimbaţi) produsul marginal al factorului variabil creşte până la un anumit punct, apoi descreşte. Din acest punct, produsul total continuă să crească, dar în ritm descrescător.*

În figura 5.2a), punctul A, de pe curba produsului total, indică începutul reducerii produsului marginal al factorului variabil, numit şi *punct de inflexiune*, în condiţiile respectării principiului *ceteris paribus*, care marchează, pe de o parte, transformarea curbei produsului total din concavă în convexă şi a randamentului factorului variabil din crescător în descrescător, iar pe de altă parte – nivelul maxim al curbei produsului marginal al muncii atunci când se utilizează 3 muncitori. Pornind de la acest punct, produsul total continuă să crească, dar în ritmuri din ce în ce mai mici. Punctul B de pe curba produsului total marchează cazul $MP_L = AP_L$. În fine, punctul C este punctul de saturaţie a producţiei cu factorul L, orice suplimentare a masei acestuia peste

nivelul $L = S$ muncitori încetează să mai aibă ca efect sporirea producției, deoarece fiecare unitate suplimentară de factor muncă are, în medie, un număr din ce în ce mai mic de capital cu care lucrează.

Așadar, evoluția produsului total urmează următoarea regulă: la creșterea progresivă a cantității dintr-un factor de producție, celălalt factor rămânând constant, producția totală sporește mai întâi într-o proporție mai mare decât factorul variabil, iar apoi mai încet decât acesta. Ca urmare, factorul are mai întâi randamente crescătoare, iar apoi descrescătoare.

Concluzia sugerată de figura 5.2 este următoarea: *în situația în care produsul marginal este superior produsului mediu, randamentul factorului variabil este crescător, în caz contrar el capătă un caracter descrescător.*

În unele producții, între etapele de creștere și descreștere a randamentului factorial se află stadiul constant al randamentului factorului variabil. *Randamentul constant* semnifică faptul că produsul marginal al fiecărei unități ulterioare a factorului variabil este același, adică coincide și cu produsul mediu.

Procesul de producție în perioada scurtă poate fi divizat în trei zone:

Zona I constituie zona economică extensivă, delimitată de intervalul 0B de pe curba produsului total, în care produsul total crește mai rapid decât factorul variabil utilizat, ceea ce determină creșterea MP_L. Totodată, $MP_L > AP_L$, iar acesta din urmă continuă să crească.

În această etapă de producție nu există o combinație optimă a factorilor muncă – capital, utilizându-se o cantitate mai mare de K în raport L. Utilizarea unei unități adiționale de muncă în procesul de producție va determina sporirea producției, însă capitalul nu va fi folosit la cel mai înalt grad posibil, existând astfel un surplus de capital.

Zona II constituie zona economică intensivă, în care produsul total este în continuă creștere, însă într-un ritm mai redus comparativ cu creșterea factorului variabil, ceea ce determină reducerea MP_L. Produsul total atinge nivelul maxim când $MP_L = 0$.

Zona II este o zonă tehnologic eficientă. La această etapă de producție se realizează combinarea optimă a factorilor de producție și se realizează folosirea optimă a factorului variabil.

Zona III reprezintă o zonă de ineficiență economică, în care produsul total scade, iar MP_L devine negativ. În această zonă cantitatea de muncă utilizată depășește cantitatea de capital, factorul L devine excedentar. Utilizarea unei unități adiționale de muncă va fi însoțită de reducerea produsului total; produsul marginal al muncii, devenind negativ, va atrage în mod firesc o reducere considerabilă a produsului mediu al muncii.

Prin urmare, întreprinzătorul rațional nu se va reține în prima zonă a producției, unde $AP_L < MP_L$, întrucât atragerea fiecărei unități suplimentare de factor variabil determină creșterea producției. Întreprinzătorul va tinde să funcționeze în zona a doua a producției, unde utilizarea unei unități suplimentare de factor variabil se va solda cu sporuri ale producției, deși, mai mici, dar pozitive.

5.3. Izocuantele și substituirea factorilor de producție

Izocuantele și particularitățile lor

În perioada lungă toți factorii de producție pot fi modificați atât cantitativ, cât și calitativ. Altfel spus, un anumit volum al producției poate fi realizat prin combinarea în proporții diferite a factorilor variabili. Diversele combinări și posibilități de substituire a factorilor de producție pentru obținerea aceluiași volum al producției, pot fi reprezentate grafic prin izocuante sau curbe de izoprodus (figura 5.3).

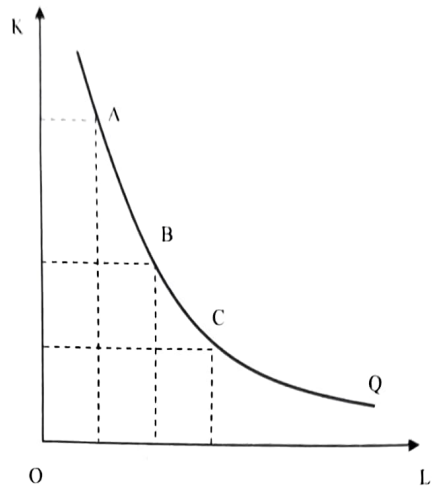


Figura 5.3. **Izocuanta**

Dacă în procesul de producţie sunt utilizaţi doar doi factori de producţie – munca (L) şi capitalul (K), combinaţiile de factori ale căror utilizare asigură obţinerea volumului dat al producţiei pot fi determinate în baza izocuantei.

Izocuanta *este o curbă care ilustrează ansamblul combinaţiilor a doi factori de producţie (L şi K) care permit obţinerea aceluiaşi volum al producţiei.*

Similar funcţiilor de producţie, izocuantele relevă combinările tehnice eficiente ale factorilor de producţie utilizate pentru producerea unei cantităţi date dintr-un anumit bun. Datorită ipotezei divizibilităţii perfecte a factorilor de producţie, există un număr infinit de combinaţii corespunzătoare unui anumit volum al producţiei, deci şi o infinitate de puncte de-a lungul izocuantei. Astfel, acelaşi volum de producţie poate fi obţinut utilizând mai multă muncă şi mai puţin capital sau, invers, mai puţină muncă şi mai mult capital. Acest fapt determină flexibilitatea deciziilor luate de către producător.

Ansamblul de izocuante care pot fi reprezentate într-un sistem de axe de coordonate formează harta izocuantelor (figura 5.4).

Harta izocuantelor *reflectă toate combinaţiile posibile de factori care au ca rezultat obţinerea diferitor volume ale producţiei (Q_1,...,Q_4 etc.).*

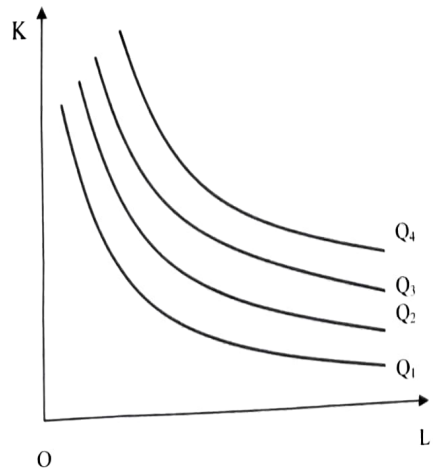


Figura 5.4. **Harta izocuantelor**

Particularităţile izocuantelor:

a) Fiecărei izocuante îi corespunde un nivel dat al producţiei. Trecerea de la o izocuantă mai joasă la una mai înaltă (de la o producţie mai mică la una mai mare) este posibilă prin majorarea cantităţii factorilor de producţie utilizaţi;

b) Cu cât izocuanta este situată mai departe de originea sistemului de axe rectangulare, cu atât ea reflectă un volum al producţiei mai mare ($Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$);

c) Izocuantele au o pantă descrescătoare, reducerea cantităţii unui factor implică creşterea cantităţii utilizate din celălalt factor. Astfel, în scopul menţinerii aceluiaşi nivel al producţiei, cei doi factori se pot substitui;

d) Izocuantele sunt convexe faţă de originea sistemului de axe, formă explicată prin acţiunea legii productivităţii marginale descrescânde;

e) Izocuantele nu se pot intersecta;

f) Izocuantele sunt cuantificabile şi, deci, se supun unei analize economice concrete.

Forme atipice de izocuante

În afară de izocuantele convexe şi continue, prezentate în figura 5.4, există şi alte tipuri de izocuante: liniare, tip Leontief, în unghi (cotite) etc. (figura 5.5):

1) **Izocuantele liniare** (figura 5.5a) sunt specifice producţiei cu *factori perfect substituibili*, când un volum dat al producţiei se poate obţine folosind numai un singur factor de producţie. De exemplu, în punctul A cantitatea de producţie Q_0 poate fi obţinută utilizând doar factorul K, iar în punctul B acelaşi volum de producţie se obţine utilizând doar factorul L. De exemplu, procesul de producere a instrumentelor muzicale presupune utilizarea în totalmente ori a instalaţiilor automatizate, ori a muncii înalt calificate. În general, această ipoteză are un caracter exclusiv teoretic. În practică, obţinerea unei producţii utilizând doar un singur factor este rar întâlnită;

2) **Izocuantele tip Leontief** (figura 5.5b) sunt specifice proceselor de producţie cu *factori strict complementari*, în cazul cărora substituibilitatea nu este posibilă. Factorii vor fi utilizaţi în proporţii fixe. Creşterea separată a cantităţii de muncă ori de capital nu va determina sporirea producţiei. De exemplu, înscenarea unui show televizat este legată de o anumită îmbinare a capitalului (camere de luat vederi, echipamente de sonorizare etc.) şi a muncii (regizor, director, actori etc.);

3) **Izocuantele în unghi sau cotite** (figura 5.5c) sunt specifice producţiilor care pot fi obţinute prin mai multe procedee tehnologice. Ele se bazează pe ipoteza *substituibilităţii limitate* a factorilor de producţie. În acest caz, substituirea factorilor trebuie să se realizeze păstrându-se anumite proporţii între factorii utilizaţi.

Se observă că izocuantele în unghi reprezintă o extindere a izocuantelor de tip Leontief, iar izocuantele convexe generalizează ipoteza izocuantelor cotite pentru cazul unei infinităţi de posibilităţi de combinare a factorilor de producţie, dacă factorii de producţie sunt perfect divizibili.

Teoria microeconomică operează mai frecvent cu izocuante convexe şi continue, deoarece acestea sunt mai uşor de tratat utilizând aparatul matematic.

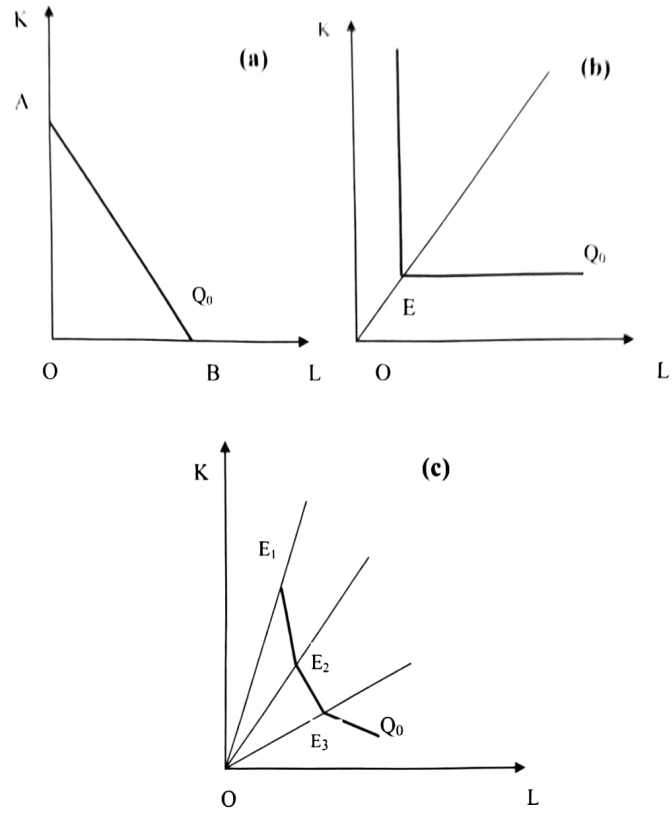


Figura 5.5. **Izocuante liniare (a), tip Leontief (b) şi în unghi (c)**

Rata marginală de substituţie tehnologică

Analiza limitei până la care substituţia factorilor este eficientă se face cu ajutorul ratei marginale de substituţie tehnologică.

Rata marginală de substituţie tehnologică (MRTS) *a doi factori de producţie exprimă cantitatea dintr-un factor la care un producător trebuie să renunţe în favoarea utilizării suplimentare a unei unităţi din celălalt factor, astfel încât producţia să rămână neschimbată.*

În cazul substituirii capitalului prin muncă, $MRTS_{LK}$ arată câte unităţi ale factorului capital înlocuieşte fiecare unitate suplimentară a factorului muncă, fără a cauza modificarea volumului de producţie.

Prin urmare, *MRTS* a capitalului prin muncă se determină din relaţia:

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} \quad (Q = \text{const}), \tag{5.11}$$

unde ΔK – modificarea factorului capital; ΔL – modificarea factorului muncă.

MRTS este egală cu *panta izocuantei* în punctul respectiv şi poate fi calculată, pentru intervale foarte mici, prin relaţia:

$$MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL}, \tag{5.12}$$

(semnul „minus" este necesar, deoarece unul dintre factori creşte, iar celălalt se reduce).

La deplasarea pe izocuanta convexă de sus în jos, $MRTS_{LK}$ se reduce, adică fiecare unitate suplimentară a factorului muncă înlocuieşte o cantitate din ce în ce mai mică a factorului capital.

Reducerea $MRTS_{LK}$ confirmă faptul că eficienţa utilizării oricărui factor de producţie este limitată. Pe măsura substituirii capitalului prin muncă, productivitatea muncii scade. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul în care capitalul substituie munca.

$MRST_{LK}$ depinde de produsul marginal al muncii (MP_L) şi cel al capitalului (MP_K). Să presupunem că pentru a menţine volumul producţiei neschimbat, cantitatea de muncă creşte cu (ΔL), iar cantitatea de capital se reduce cu ($-\Delta K$). Sporul producţiei ca rezultat al creşterii cantităţii de muncă cu ΔL unităţi şi pierderea de producţie cauzată de reducerea cantităţii de capital cu ($-\Delta K$) unităţi se pot determina, respectiv, din relaţiile:

$$\Delta Q_L = MP_L \times \Delta L;$$
$$\Delta Q_K = MP_K \times \Delta K. \quad (5.13)$$

Întrucât de-a lungul izocuantei producţia este constantă, variaţia volumului total al producţiei va fi egală cu zero şi ca urmare,

$$\Delta Q = \Delta Q_L + \Delta Q_K = 0, \quad (5.14)$$

de unde rezultă că:

$$(MP_L)(\Delta L) + (MP_K)(\Delta K) = 0. \quad (5.15)$$

Din ultima relaţie obţinem:

$$(MP_L)/(MP_K) = -(\Delta K/\Delta L) = MRTS_{LK}. \quad (5.16)$$

Relaţia (5.16) denotă că de-a lungul izocuantei substituirea continuă a capitalului prin muncă, în procesul de producţie, va determina creşterea MP_K şi micşorarea MP_L. Ca rezultat al acestor modificări $MRTS_{LK}$ se va reduce, izocuanta devenind mai plană.

În situaţia în care *substituibilitatea factorilor este perfectă* şi izocuanta are forma unei linii drepte (figura 5.5a), $MRTS_{LK}$ este constantă.

În cazul în care cei doi factori de producţie sunt *strict complementari* şi izocuanta are forma unui unghi drept (figura 5.5b), substituibilitatea factorilor se exclude, iar $MRTS_{LK} = 0$.

5.4. Extinderea de scară a producţiei. Randamentul global al factorilor de producţie

În perioada lungă, toţi factorii de producţie sunt variabili. Analiza combinării şi substituirii factorilor de producţie în acest caz necesită luarea în consideraţie nu numai a randamentelor factoriale, ci şi a *randamentelor de scară (globale)* ca urmare a modificării dimensiunilor firmei, tehnologiilor de fabricaţie etc.

Analiza *randamentelor globale* scoate în evidenţă consecinţele creşterii simultane a tuturor factorilor de producţie, spre deosebire de analiza *randamentelor factoriale* care studiază impactul asupra producţiei a variaţiei cantităţii utilizate dintr-un singur factor de producţie.

***Randamentele de scară** indică variaţia producţiei ca urmare a variaţiei echiproporţionale a tuturor factorilor de producţie utilizaţi.*

În funcţie de mărimea modificării producţiei în urma modificării în aceeaşi proporţie a tuturor factorilor de producţie, randamentele (sau efectele) de scară pot fi: constante, crescătoare şi descrescătoare.

Fie funcţia de producţie iniţială:

$$Q_0 = f(L, K) \tag{5.17}$$

și se înregistrează o creștere proporțională în cantitățile factorilor utilizați. Respectiv, dacă ambii factori sunt multiplicați cu o constantă pozitivă h (unde $h > 1$), atunci funcția de producție capătă forma:

$$Q_1 = f(hL, hK). \tag{5.18}$$

Într-o astfel de situație rezultatele pot fi următoarele:

- dacă în urma creșterii de h ori a factorilor de producție, producția crește tot de h ori ($Q_1 = hQ_0$), atunci randamentele de scară sunt ***constante***;
- dacă în urma creșterii de h ori a factorilor de producție, producția crește mai mult decât de h ori ($Q_1 > hQ_0$), atunci randamentele de scară sunt ***crescătoare***;
- dacă în urma creșterii de h ori a factorilor de producție, producția crește mai puțin decât de h ori ($Q_1 < hQ_0$), atunci randamentele de scară sunt ***descrescătoare***.

Caseta 5.1. Determinarea tipului randamentului de scară

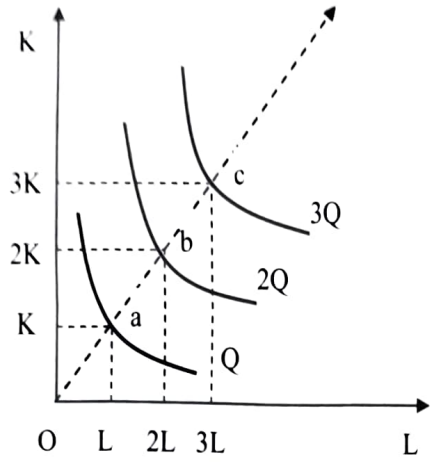
Determinarea tipului randamentului de scară se poate realiza studiind gradul de omogenitate al funcției de producție. În cazul funcției de producție Cobb-Douglas $Q = A \times L^{\alpha} \times K^{\beta}$, gradul de omogenitate depinde de mărimea sumei $\alpha + \beta$. Astfel, dacă:

- $\alpha + \beta = 1$, randamentele de scară sunt constante, ceea ce înseamnă că variația producției este proporțională cu variația cantităților celor doi factori, (de exemplu, dublând consumul fiecărui factor, producția se va dubla);
- $\alpha + \beta > 1$, randamentele de scară sunt crescătoare, ceea ce înseamnă că producția sporește mai mult decât cresc cantitățile factorilor L și K;
- $\alpha + \beta < 1$, randamentele de scară sunt descrescătoare, producția sporind mai puțin decât cresc cantitățile factorilor L și K.

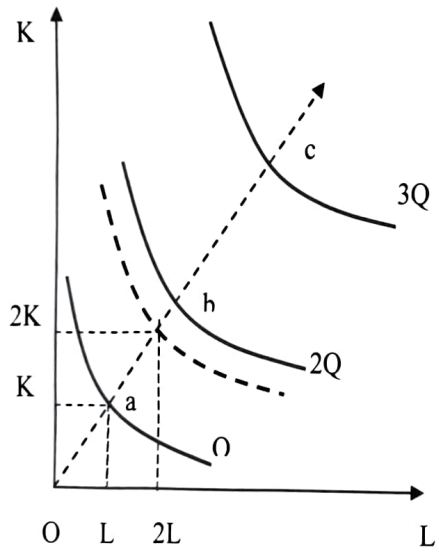
Pentru o funcție de producție omogenă randamentele de scară pot fi ilustrate grafic (figura 5.6). Razele duse din originea axelor de coordonate sunt numite *linii de extindere la scară a producției*. Ele intersectează izocuantele care corespund cantităților de producție Q, 2Q, 3Q etc. Liniile de extindere la scară a producției caracterizează posibilitățile tehnice de sporire a producției. În situația în care funcția de producție este neomogenă, aprecierea randamentelor de scară și reprezentarea lor grafică prezintă anumite dificultăți.

Randamentele de scară crescătoare sunt rezultatul creșterii productivității factorilor de producție, ca urmare a specializării și diviziunii muncii. Aceasta este situația economiilor de scară, de care țin cont întreprinzătorii atunci când extind scara producției. Sursele economiilor de scară pot fi de natură tehnică sau financiară. O producție mai mare permite utilizarea unor tehnologii eficiente, de mare randament, utilizarea mai bună a personalului, dar și condiții de creditare avantajoase, respectarea termenelor de livrare și chiar reduceri de preț în cazul achiziționării unor cantități mari de factori de producție. În aceste condiții se creează *economii interne de scară* care sunt un rezultat al micșorării cheltuielilor pe unitate de produs.

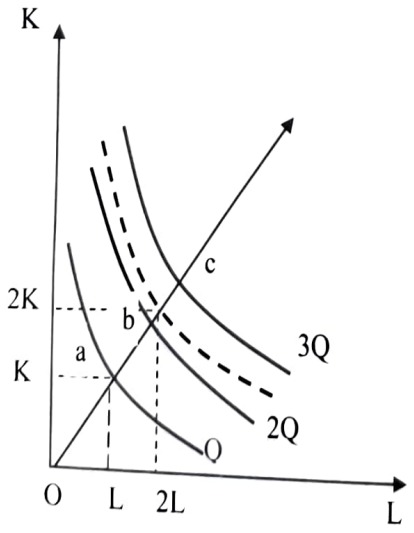
Randamentele de scară descrescătoare sunt legate, de regulă, cu posibilitățile limitate de gestiune a firmelor mari. Dimensiunile mari ale firmei creează anumite dificultăți în cunoașterea tuturor parametrilor care condiționează adoptarea deciziilor și controlarea tuturor subdiviziunilor sale. Complexitatea coordonării procesului de producție și a schimbului de informație între nivelurile ierarhice de asemenea poate conduce la apariția efectului descrescător al randamentului de scară. Toate acestea caracterizează *pierderile interne de scară* sau *dezeconomii de scară*, deoarece producția crește mai puțin decât consumul factorilor utilizați, iar costul mediu pe termen lung va crește în consecință.



Randamente la scară constante:
$0a = ab = bc$



Randamente la scară descrescătoare:
$0a < ab < bc$



Randamente la scară crescătoare:
$0a > ab > bc$

Figura 5.6. **Randamentele de scară (globale): ilustrare grafică**

Între randamentele de scară crescătoare şi cele descrescătoare poate exista o zonă în care modificarea scării producţiei nu afectează costul mediu. Randamentele de scară sunt în acest caz

constante. ***Randamentele de scară constante*** sunt specifice producţiilor unde factorii sunt omogeni (în sens tehnic) şi cantitatea lor poate fi modificată proporţional. În asemenea producţii sporirea volumului de producţie poate fi atinsă prin creşterea multiplă a cantităţii tuturor factorilor de producţie utilizaţi, însă cheltuielile pe unitate de produs vor rămâne aceleaşi.

Alegerea variantei optime de combinare a factorilor de producţie devine, în ultima instanţă, un element cheie pentru întreprinzători, ea contribuind, alături de strategia de minimizare a costurilor, la optimizarea comportamentului producătorului.

CONCLUZII

1. Funcţia de producţie descrie corelaţiile dintre cantităţile utilizate din diferiţi factori de producţie şi cantitatea maximă de bunuri care pot fi obţinute, ea determinând eficienţa tehnică a combinării factorilor de producţie utilizaţi.
2. În perioada scurtă cel puţin un factor de producţie nu se modifică, este constant, iar în perioada lungă toţi factorii de producţie sunt variabili şi pot fi combinaţi în cantităţi diferite.
3. Productivitatea factorilor de producţie poate fi evaluată cu ajutorul diferitor indicatori, cum ar fi: produsul total, produsul mediu şi produsul marginal.
4. Potrivit legii productivităţii marginale descrescânde, dacă cel puţin unul din factorii de producţie este constant, produsul marginal al factorului variabil, după o anumită creştere, se reduce pe măsura creşterii cantităţii utilizate din acest factor.
5. Izocuanta este o curbă care ilustrează toate posibilităţile tehnice de combinare a doi factori de producţie care asigură obţinerea unui anumit volum al producţiei. Ansamblul de izocuante, care corespund diferitor niveluri ale producţiei, formează harta izocuantelor.
6. Izocuantele, de regulă, au pantă descrescătoare, deoarece, pentru a realiza acelaşi volum al producţiei, pe măsura utilizării unei cantităţi mai mari de muncă este necesară o cantitate mai mică de capital, şi invers. De forma izocuantei depinde evoluţia ratei marginale de substituţie tehnologică, care exprimă raportul în care cei doi factori de producţie se pot substitui unul cu altul, în condiţiile menţinerii constante a nivelului producţiei.
7. Prin randamente de scară se înţelege modul în care evoluează producţia pe termen lung în raport cu consumul de factori de producţie. Se constată randamente constante atunci când o creştere a factorilor de producţie are ca urmare creşterea în aceeaşi măsură a cantităţii de bunuri produse. Atunci când cantităţile produse cresc într-o măsură mai mare faţă de factorii de producţie, randamentele de scară sunt crescătoare. Randamentele de scară devin descrescătoare, dacă volumul producţiei creşte mai puţin decât cantitatea de factori de producţie utilizaţi.

SUBIECTE DE RECAPITULARE

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Definiţi conceptul de producţie.
2. Caracterizaţi factorii de producţie tradiţionali şi neofactorii.
3. Explicaţi funcţia de producţie.

4. Ce se înțelege prin combinarea factorilor de producție și ce împrejurări o determină?
5. Ce importanță are determinarea produsului total, produsului mediu și produsului marginal al factorului de producție? Care sunt modalitățile de determinare?
6. Un întreprinzător dorește să-și extindă producția. Îi este necesară analiza evoluției produsului marginal? Dacă da, argumentați.
7. Explicați importanța legii productivității marginale descrescânde în organizarea producției.
8. Ce este izocanta și care sunt proprietățile sale?
9. Ce este rata marginală de substituție tehnologică a factorilor de producție și ce semnificație are ea?
10. Care este distincția între randamente factoriale și randamente de scară?

ENUNȚURI ADEVĂRAT/FALS

1. Posibilitățile de producție ale unei firme pot fi descrise cu ajutorul funcției de producție.
2. Izocuanta este expresia grafică a unor cantități diferite de producție obținute, utilizând aceleași cantități de factori de producție.
3. Rata marginală de substituție tehnologică a muncii prin capital exprimă cantitatea de muncă necesară pentru a suplini pierderea de producție generată de renunțarea la o unitate de capital.
4. Dacă produsul marginal al factorului variabil devine negativ, volumul total al producției se va reduce.
5. Dacă produsul mediu al factorului variabil se reduce, volumul total al producției de asemenea se reduce.
6. Acțiunea legii productivității marginale descrescânde se manifestă doar atunci când cantitățile utilizate ale tuturor factorilor de producție se modifică cu aceeași mărime.
7. În cazul unui randament de scară crescător, dublarea volumului producției presupune o creștere proporțională a consumului de factori de producție.

TESTE GRILĂ

1. O funcție de producție relevă:

a) cantitatea minimă de factori necesari pentru realizarea unui anumit volum al producției;
b) producția maximă care poate fi obținută cu un anumit volum de factori de producție;
c) corelația dintre factorii de producție utilizați și rezultatele obținute (produse și servicii)
d) variantele de combinare a factorilor de producție care sunt eficiente din punct de vedere tehnic;
e) toate răspunsurile sunt corecte;
f) nici un răspuns nu este corect.

2. În combinarea pe termen lung cantitatea de factori de producție crește cu 25% iar producția se majorează cu 40%. Randamentele de scară sunt:

a) crescătoare;
b) descrescătoare;

c) constante;

3. **Capitalul, ca factor de producţie, reprezintă:**
   a) sumele de bani pe care un întreprinzător le investeşte în desfăşurarea unei activităţi economice;
   b) bunuri rezultate din alte activităţi economice şi utilizate în procesul de producţie a altor bunuri;
   c) veniturile întreprinzătorilor rezultate în urma activităţilor economice desfăşurate;
   d) motivul substituirii pe scară largă a factorului muncă în majoritatea firmelor moderne.

4. **Care din enunţurile de mai jos exprimă rata marginală de substituţie tehnologică a factorilor de producţie?**
   a) produsul marginal al factorului care substituie raportat la produsul marginal al factorului substituit;
   b) numărul de unităţi ale factorului substituit care revine la o unitate a factorului care substituie;
   c) creşterea producţiei raportată la creşterea cantităţilor utilizate ale factorilor de producţie;
   d) produsul marginal al factorului substituit raportat la produsul marginal al factorului care substituie.

5. **Producţia totală creşte cu o rată crescătoare atunci când:**
   a) produsul marginal este mai mare decât produsul mediu;
   b) produsul marginal este mai mic decât produsul mediu;
   c) produsul mediu este egal cu produsul marginal;
   d) produsul mediu este mai mic decât produsul marginal până la nivelul la care acesta din urmă este maxim.

6. **Care din enunţurile de mai jos definesc produsul marginal al unui factor de producţie?**
   a) raportul dintre volumul producţiei şi factorul de producţie consumat;
   b) raportul dintre factorul de producţie consumat şi volumul producţiei obţinute;
   c) sporul de producţie obţinut prin creşterea cu o unitate a volumului factorului de producţie variabil.

7. **Funcţia de producţie semnifică:**
   a) cheltuielile efectuate în vederea producerii unui volum de bunuri;
   b) volumul maximal de bun care poate fi obţinut utilizând diferite combinaţii de factori de producţie;
   c) volumul minimal de bun care poate fi obţinut utilizând o anumită combinaţie de factori de producţie.

8. **În cazul randamentelor de scară descrescătoare ale utilizării factorilor de producţie, dublarea producţiei presupune:**
   a) creşterea proporţională a factorilor de producţie;
   b) sporirea, într-o proporţie mai mare, a cantităţii factorilor consumaţi comparativ cu creşterea producţiei;
   c) reducerea factorilor de producţie utilizaţi.

9. Factorii variabili ai producției sunt aceî:

a) care pot fi modificați relativ rapid în cazul modificării volumului de producție;
b) care nu pot fi modificați relativ rapid în cazul modificării volumului de producție;
c) al căror preț este instabil;
d) al căror preț nu poate fi controlat.

10. Una dintre următoarele afirmații nu se referă la produsul marginal:

a) descrește în cele din urmă, dacă sporește continuu cantitatea din factorul de producție variabil;
b) se poate determina și ca derivată de ordinul întâi a funcției producției totale;
c) este întotdeauna mai mare decât produsul mediu;
d) reprezintă sporul de producție obținut prin creșterea cu o unitate a cantității din factorul de producție variabil.

PROBLEME

1. Un întreprinzător obține o producție de 3000 de unități utilizând 125 de muncitori. Câți muncitori trebuie să angajeze suplimentar întreprinzătorul pentru a-și dubla producția în condițiile creșterii productivității medii a muncii cu 25%?

2. Interacțiunea factorilor de producție este descrisă prin funcția de producție $Q = 30 \times K^{1/3} \times L^{1/2}$.

1) Calculați volumul total al producției și produsul mediu al muncii în cazul în care cantitatea utilizată zilnic a factorului capital constituie 27 de ore, iar a factorului muncă – 25 de ore.
2) Fie cantitatea utilizată a factorului capital crește cu 10%, iar a factorului muncă se reduce cu 20%. Cum se va modifica volumul total al producției?

3. În tabelul de mai jos sunt prezentate combinațiile posibile ale doi factori de producție, muncă și capital, și producția posibilă.

K / L	10	20	30	40
10	40	60	70	76
20	60	170	300	420
30	110	300	420	540
35	120	350	470	590
40	130	380	500	630
50	144	420	540	640

1) Construiți izocuantele ce corespund outputului de 300 de unități și outputului de 420 de unități.
2) Determinați produsul total, produsul mediu și produsul marginal al muncii în situația când consumul factorului capital este constant și constituie 20 de unități. Construiți curbele produsului total, produsului mediu și produsului marginal al muncii. Analizați corelațiile dintre acești indicatori.
3) Calculați rata marginală de substituție tehnologică ($MRTS_{LK}$) pentru outputul de 420 de unități.

4. Completați spațiile libere din tabel utilizând corelațiile dintre produsul total, produsul mediu și produsul marginal al muncii. Trasați curbele TP, AP_L și MP_L. Ce tendință observați?

Numărul de muncitori (L)	Produsul total (Q)	Produsul mediu al muncii (AP_L)	Produsul marginal al muncii (MP_L)
1		6	
2			12
3	33		
4			7
5		9	
6	48		
7		7	
8			-9

5. În tabelul de mai jos este prezentată informația despre producția unei firme:

Numărul de muncitori (L)	Numărul de utilaje (K)	Produsul total (Q)	Produsul mediu al muncii (AP_L)	Produsul marginal al muncii (MP_L)
1	1	100		
2	1	220		
3	1	450		
4	1	640		
5	1	780		
6	1	720		
7	1	560		

1) Calculați produsul mediu și produsului marginal al muncii.
2) Reprezentați grafic produsul total, produsul mediu și produsul marginal al muncii.
3) Comentați corelațiile dintre acești indicatori.

STUDII DE CAZ ȘI SARCINI ANALITICE

1. Explicați randamentele factoriale și de scară construindu-vă raționamentul pentru un anumit tip de întreprindere.
2. Pe baza datelor din Anuarul Statistic analizați evoluția productivității muncii și a randamentului capitalului în Republica Moldova în perioada 2010-2015.
3. Explicați funcția principală a firmei și rolul întreprinzătorului în desfășurarea procesului de producție, pe exemplul diferitor unități de afaceri care operează în economia modernă.

TEME RECOMANDATE PENTRU REFERATE

1. Munca – factor activ și determinant al producției.
2. Importanța combinării optimale a factorilor de producție pentru funcționarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova.
3. Căile de sporire a productivității factorilor de producție.

BIBLIOGRAFIE

1. *Economie.* Coord. C.ANGELESCU. Cap. 1. București, Ed. Economica, 2009
2. IGNAT, I. *Micro și macroeconomie*. Iași: Ed. Sedcom Libris, 2004
3. STANCU S. *Microeconomie*. București: Ed. Economică, 2006
4. CIUCUR D. *Economie*. Manual universitar. București: Ed. Economică, 2001
5. ROȘCA L., NEDELEA Ș. *Teorie și practică în microeconomie.* București: Ed. ASE, 2003